



Fonctions logiques - Architecture des machines informatiques - Représentation de l'information

Pr A. D. GUEYE

UFR STA - TRAVAUX DIRIGES
N° 2 – Licence 1 MPI & SML

Exercice 1 :

Simplifier, par la méthode des diagrammes de Karnaugh, les fonctions booléennes suivantes :

1. $F_1(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}C\bar{D} + A\bar{B}D$
2. $F_2(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + B\bar{C}D + BCD$

Exercice 2 :

Les étudiants de l'UFR STA de l'université Amadou Makhtar Mbow souhaitent former un club de programmation et de logique combinatoire. Les critères de sélection pour les membres du club sont les suivants :

- Être inscrit à l'université Amadou Makhtar Mbow et avoir des connaissances en programmation
- Avoir des connaissances en programmation, avoir des connaissances en logique et être au moins de 20 ans
- Avoir des connaissances en logique combinatoire et avoir moins de 20 ans
- Avoir des connaissances en programmation et avoir plus de 20 ans.
- D'être étudiant d'université étrangère et d'avoir des connaissances en programmation et logique combinatoire

Utilisons les mêmes variables que précédemment :

A pour l'inscription à l'université Amadou Makhtar Mbow (A=1 pour les étudiants de l'université, A=0 pour les autres)

B pour les connaissances en programmation (B=1 pour les étudiants ayant des connaissances en programmation, B=0 sinon)

C pour les connaissances en logique combinatoire (C=1 pour les étudiants ayant des connaissances en logique combinatoire, C=0 sinon)

D pour l'âge (D=1 si moins de 20 ans, D=0 sinon)

Établir la fonction logique Z correspondant aux critères de sélection.

Créer la table de vérité pour la fonction Z.

Simplifier la fonction Z à l'aide du tableau de Karnaugh.

Représenter le logigramme de la fonction Z simplifiée.

Exercice 3 :

Trois (3) boutons commandent 3 électrovannes branchées à 3 cuves contenant des liquides (eau, Café, Lait).

Le distributeur permet d'obtenir 3 boissons chaudes :

- E : eau
- C : café
- L : lait

Si l'on veut un mélange, on appuie sur 2 boutons simultanément (e et c) ou (e et l) et on introduit une pièce (p).

Tous les autres mélanges sont interdits.

L'eau est gratuite.

Pour toute fausse manœuvre (mélange interdit ou eau seule) la pièce est restituée.

- P : pièce restituée

1. Exprimer E, C, L et P en fonction de e, c, l et p.
2. Donner le logigramme de chaque fonction

Exercice 4 :

1. Quelle est la définition de l'informatique selon le cours ?
2. Quelles sont les principales bases numériques mentionnées dans le cours et leur importance ?
3. Expliquez la différence entre le matériel (hardware) et le logiciel (software) d'un ordinateur.
4. Quels sont les types de logiciels mentionnés dans le cours ?
5. Décrivez brièvement les composants internes d'un ordinateur mentionnés dans le cours.
6. Quelle est la fonction principale du processeur dans un ordinateur ?
7. Quelle est la différence entre la mémoire vive (RAM) et le disque dur en termes de fonctionnement et de stockage ?
8. Quels sont les types de périphériques mentionnés dans le cours et donnez un exemple de chacun.

Exercice 5 :

1. Quels sont les chiffres valides dans les bases de numérotation suivantes :
 - a. Base binaire
 - b. Base 3
 - c. Base 7
 - d. Base octale
 - e. Base 11
 - f. Base hexadécimale
2. Interpréter chaque nombre ci-dessous en chacune des bases du point précédent et donnez sa valeur décimale :
 - a. 1011
 - b. 104
 - c. 309
 - d. BABA

- Convertir en binaire les nombres $(247)_{10}$, $(307)_{10}$, puis en décimal les nombres $(101101001,0111)_2$ et $(1101001001,1011)_2$.
- Convertir en binaire les nombres $(689,75)_{10}$ puis $(102,67)_{10}$ avec une précision de 5 chiffres après la virgule.
- Convertir en hexadécimal et en octal $(150,5625)_{10}$.
- Convertir en décimal puis en binaire $(D4F)_{16}$, $(345)_8$
- Convertir $(853,5625)_{10}$ en base 4. Que peut-on dire de la base 4 par rapport à la base binaire ? Dédurre la conversion de $(310201,203)_4$ en binaire et de $(100101110001001,1001101)_2$ en base 4.

Exercice 6 :

Effectuer les opérations suivantes et vérifier les résultats en procédant aux conversions nécessaires.

- $(1101010)_2 + (101101)_2 =$
- $(1001101)_2 - (101011)_2 =$
- $(101011)_2 * (101)_2 =$
- $(110101)_2 / (11)_2 =$
- $(267)_8 + (145)_8 =$
- $(7A1B)_{16} + (432D)_{16} =$

Exercice 7 :

Ecrire les nombres décimaux suivants en binaire dans la représentation en :

- ✓ Représentation binaire signé (signe + valeur absolue)
- ✓ Complément à deux avec un format de douze bits

- +117
- 121
- 48
- +104

Exercice 8 :

- Représenter les nombres -66, -37, -1, 0, 1, 37, 66 sur 8 bits selon les standards suivant.
 - Représentation Binaire Signé
 - Complément à 1
 - Complément à 2
- Donnez les valeurs décimales des codes 01000110 et 11100101 obtenus selon chacune des normes mentionnées en 5.1.

Exercice 9 :

- Effectuez les opérations suivantes sous forme binaire en utilisant la méthode du complément à deux. (calcul effectué sur 5bits, le 5ème bit étant le bit de signe)
 - $14 - 3 = 11$
 - $3 - 14 = -11$
- Donnez les valeurs décimales des représentations binaires en complément à deux suivant :
 - $10110011 = (?)_{10}$
 - $10110011 = (?)_{10}$
 - $01001101 = (?)_{10}$

Exercice 10 : Représentation en virgule flottante

- Coder $(+133,59375)_{10}$ en notation IEEE 754 simple précision. En déduire le code de $(-133,59375)_{10}$ en notation IEEE 754 simple précision.
- Décoder le nombre $(C2498000)_{16}$ obtenu en notation IEEE 754 simple précision.
- Représenter $(+211,625)_{10}$ en virgule flottante dans la base 2 et sous le format suivant : un bit de signe, un exposant en excès 64 à 7 bits et une mantisse normalisée de 24 bits.

4. Représenter $(-0,15625)_{10}$ en virgule flottante notation IEEE et à partir de l'expression binaire obtenue, effectuer l'opération inverse pour retrouver cette même valeur décimale.

Exercice 11 : Représentation en virgule flottante

Soit une machine où les nombres réels sont représentés sur 16 bits :

- Une mantisse M normalisée sur 10 bits
 - Un exposant en excès 8 représentant une puissance de 2, codé sur 5 bits
 - Un bit pour le signe du nombre (le bit le plus significatif)
- a. Donner la représentation des nombres $(-0,375)_{10}$ dans cette machine.
- b. Décoder les nombres hexadécimaux suivants obtenus dans la représentation de la machine : $X=DE80$ et $Y=5F00$